

2022 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.A 8.B 9.D 10.C。

填空题：11. $\sqrt{e}$ ； 12. $-\frac{31}{32}$ ； 13. $\frac{8\pi}{3\sqrt{3}}$ ； 14. $C_1 + e^x(C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$ ； 15. $\frac{\pi}{12}$ ； 16. -1 。

17. $f'(1) = -1$ 。

18. $y = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x$ ，弧长为 $\frac{e^2 + 1}{4}$ 。

19. $I = 2\pi - 2$ 。

20. $g_x = 2(2x - y)e^{-y}$ ； $f(u, v) = (u^2 + v^2)e^{-(u+v)}$ ，在 $(0, 0)$ 处取得极小值 0，无极大值。

21. 充要条件的证明见正文。

22. 标准形为 $2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$ ；所求最小值为 2，正交矩阵见正文。

一、选择题（1~10）

1.（2022.1）答案：C。①③④正确。

判断①。等价无穷小的定义为

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \rightarrow 1.$$

两边平方可得

$$\frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)} = \left(\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \right)^2 \rightarrow 1,$$

所以①成立。

判断②。平方会丢失正负号。取 $\alpha(x) = x$ 、 $\beta(x) = -x$ ，则平方之比恒为 1，但原来的比值恒为 -1 ，不等价。因此②不成立。

判断③。若 $\alpha \sim \beta$ ，则 $\beta/\alpha \rightarrow 1$ ，从而

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 1 - \frac{\beta}{\alpha} \rightarrow 0.$$

这正是 $\alpha - \beta = o(\alpha)$ ，所以③成立。

判断④。若 $(\alpha - \beta)/\alpha \rightarrow 0$ ，则 $\beta/\alpha \rightarrow 1$ ，再取倒数得 $\alpha/\beta \rightarrow 1$ ，故④成立。

综上，正确命题是①③④，选 C。

2. (2022.2) 答案: D, $\frac{2}{3}$ 。

第一步: 写出积分区域。

原积分区域为

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 2\}.$$

将它改写为先对 y 积分的形式:

$$0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq x.$$

第二步: 换序, 消去分子中的 y 。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \left(\int_0^x y \, dy \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx. \end{aligned}$$

第三步: 换元。令 $u = 1 + x^3$, 则 $du = 3x^2 dx$, 上下限依次为 1, 9。

$$I = \frac{1}{6} \int_1^9 u^{-1/2} du = \frac{1}{3} (\sqrt{9} - \sqrt{1}) = \frac{2}{3}.$$

3. (2022.3) 答案：B。

第一步：由二阶导数存在，得到一阶导数连续。

题设表示 f' 在 x_0 处可导。因此 f' 在 x_0 处连续；这里能够使用的是 f' 的连续性。

若 $f'(x_0) > 0$ ，取 $\varepsilon = f'(x_0)/2$ 。存在 $\delta > 0$ ，使

$$|x - x_0| < \delta \implies |f'(x) - f'(x_0)| < \frac{1}{2}f'(x_0),$$

从而在整个邻域内都有 $f'(x) > f'(x_0)/2 > 0$ 。

任取该邻域中的 $u < v$ ，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (u, v)$ ，使

$$f(v) - f(u) = f'(\xi)(v - u) > 0.$$

故 f 在 x_0 的某邻域内严格单调增加，B 成立。

第二步：分别排除 A、C。

对 A，取 $f(x) = (x - x_0)^3$ 。该函数严格增加，但 $f'(x_0) = 0$ ，所以单调增加不能推出该点导数严格为正。

对 C，取 $f(x) = (x - x_0)^4$ 。它满足

$$f''(x) = 12(x - x_0)^2 \geq 0,$$

图形向上弯曲，是本题所说的凹函数，但 $f''(x_0) = 0$ 。因此 C 中的严格不等号也不成立。

第三步：构造反例排除 D。

D 试图由 $f''(x_0) > 0$ 推出整个邻域内的凹性。题设没有保证 f'' 在 x_0 处连续，因此需要检查它在附近能否变号。

取 $x_0 = 0$ ，令

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x^4 \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由导数定义，

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 3h^4 \sin(1/h)}{h} = 0.$$

当 $x \neq 0$ 时，逐项求导得到

$$f'(x) = 2x + 12x^3 \sin(1/x) - 3x^2 \cos(1/x).$$

因此

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} [2 + 12x^2 \sin(1/x) - 3x \cos(1/x)] = 2 > 0. \end{aligned}$$

但在 $x \neq 0$ 处，继续求导有

$$f''(x) = 2 + 36x^2 \sin(1/x) - 18x \cos(1/x) - 3 \sin(1/x).$$

取 $x_n = (\pi/2 + 2n\pi)^{-1}$ ，则 $x_n \rightarrow 0$ ，且 $\sin(1/x_n) = 1$ 、 $\cos(1/x_n) = 0$ 。于是

$$f''(x_n) = -1 + 36x_n^2 < 0$$

对充分大的 n 成立。在零点的任何邻域内都存在二阶导数为负的点，故该函数在任何这样的邻域内都不是凹函数，D 不成立。

因此只有 B 正确。

4. (2022.4) 答案: C。

第一步: 把二元函数写成一元函数的复合。

令 $u = x - y$, 并记

$$H(u) = \int_0^u (u-t)f(t) dt, \quad F(x, y) = H(x-y).$$

把 u 提到积分号外, 得到

$$H(u) = u \int_0^u f(t) dt - \int_0^u tf(t) dt.$$

f 连续, 可使用微积分基本定理。由乘积法则,

$$H'(u) = \int_0^u f(t) dt + uf(u) - uf(u) = \int_0^u f(t) dt, \quad H''(u) = f(u).$$

这种写法只用到 f 的连续性, 不需要 f' 存在。

第二步: 应用链式法则, 分别记录符号。

由于 $u_x = 1$ 、 $u_y = -1$, 有

$$F_x = H'(x-y), \quad F_y = -H'(x-y),$$

所以 $F_x = -F_y$ 。继续对相应变量求导:

$$\begin{aligned} F_{xx} &= H''(x-y) \cdot 1 = f(x-y), \\ F_{yy} &= -H''(x-y) \cdot (-1) = f(x-y). \end{aligned}$$

故 $F_{xx} = F_{yy}$, 选 C。对 y 连续求两次偏导时, 两个负号相乘为正。

5. (2022.5) 答案: A, $-1 < p < 1$ 。

第一步: 分开考察两个端点。把积分在 $x = 1/2$ 处分成两段。被积函数在 $(0, 1)$ 内连续且恒为负, 原反常积分收敛, 要求两端分别收敛。

第二步: 判断 $x = 0$ 附近的收敛条件。

因为 $(1-x)^{1-p} \rightarrow 1$, 绝对值被积函数与 $|\ln x|/x^p$ 的比值趋于 1, 所以只需判断

$$\int_0^{1/2} \frac{|\ln x|}{x^p} dx.$$

令 $x = e^{-t}$, 则 $|\ln x| = t$, $dx = -e^{-t} dt$ 。相应上下限为 $+\infty, \ln 2$, 故上式等于

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} t e^{-(1-p)t} dt.$$

当 $p < 1$ 时, 记 $c = 1 - p > 0$, 其原函数为

$$-\left(\frac{t}{c} + \frac{1}{c^2}\right) e^{-ct}.$$

由于 $te^{-ct} \rightarrow 0$, 该端点收敛。若 $p = 1$, 被积函数成为 t ; 若 $p > 1$, 成为 $te^{(p-1)t}$, 两者的无穷积分都发散。因此左端的充要条件是 $p < 1$ 。

第三步: 判断 $x = 1$ 附近的收敛条件。

利用 $\ln x \sim -(1-x)$ 及 $x^p \rightarrow 1$, 可得

$$\frac{|\ln x|}{x^p(1-x)^{1-p}} \sim (1-x)^p.$$

令 $s = 1 - x$, 比较积分变为 $\int_0^{1/2} s^p ds$ 。当 $p \neq -1$ 时, 原函数为 $s^{p+1}/(p+1)$; 当 $p = -1$ 时, 原函数为 $\ln s$ 。

故右端当且仅当 $p > -1$ 时收敛, 边界 $p = -1$ 也必须排除。

合并两端的条件 $p < 1$ 与 $p > -1$, 得到 $\boxed{-1 < p < 1}$ 。

6. (2022.6) 答案: D。

先证明 D 的前半句。由 $-\pi/2 \leq x_n \leq \pi/2$, 可知 $0 \leq \cos x_n \leq 1$ 。

正弦函数在 $[0, 1]$ 上连续、严格增加, 其反函数在对应值域上连续。若

$$\sin(\cos x_n) \longrightarrow L,$$

则

$$\cos x_n = \arcsin(\sin(\cos x_n)) \longrightarrow \arcsin L.$$

因此 $\cos x_n$ 的极限存在。

再说明不能推出 x_n 收敛。取任意 $0 < c < \pi/2$, 令 $x_n = (-1)^n c$ 。此时

$$\cos x_n = \cos c, \quad \sin(\cos x_n) = \sin(\cos c),$$

均为常数数列, 但 x_n 在 $c, -c$ 之间交替, 不收敛。

同一个例子也排除了 A、B、C: $\cos(\sin x_n)$ 恒为 $\cos(\sin c)$, 而 $\sin x_n = (-1)^n \sin c$ 不收敛。故选 D。

7. (2022.7) 答案: A, $I_1 < I_2 < I_3$ 。

对 $0 < x \leq 1$, 由

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt$$

可得

$$\frac{x}{2} < \ln(1+x) < x.$$

左边的严格性来自区间内部 $1/(1+t) > 1/2$ 。同除以正数 $1 + \cos x$, 得到

$$\frac{x}{2(1+\cos x)} < \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}.$$

积分后为 $I_1 < I_2$ 。

又因为 $\cos x > 0$ 、 $\sin x < 1$, 所以

$$\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < x < \frac{2x}{1+\sin x}.$$

在 $[0, 1]$ 上积分, 得到 $I_2 < I_3$ 。合并即选 A。

8. (2022.8) 答案: B.

第一步: 证明 B 的必要性。若 A 的特征值为 $1, -1, 0$, 它们互不相同。分别取非零特征向量 p_1, p_2, p_3 , 则这三个向量线性无关。以它们为列, 按题给对角阵的顺序组成 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 可得

$$AP = (Ap_1, Ap_2, Ap_3) = (p_1, -p_2, 0) = P\Lambda.$$

P 可逆, 故 $P^{-1}AP = \Lambda$, 即 $A = P\Lambda P^{-1}$ 。

第二步: 证明 B 的充分性。反过来, 若 $A = P\Lambda P^{-1}$, 则

$$\begin{aligned}\det(tI - A) &= \det[P(tI - \Lambda)P^{-1}] \\ &= \det(tI - \Lambda) = t(t-1)(t+1).\end{aligned}$$

因此 A 的三个特征值恰为 $1, -1, 0$, B 是充分必要条件。

第三步: 用具体矩阵辨别其余选项。

A 的左右乘子可以独立选取, 它只要求矩阵等价。例如取 $P = \text{diag}(2, -3, 1)$ 、 $Q = I$, 则

$$P\Lambda Q = \text{diag}(2, 3, 0).$$

该矩阵满足选项 A, 却没有题设的特征值, 故 A 不充分。

C 要求正交对角化。若 Q 正交, 则 $Q^{-1} = Q^T$, 矩阵 $Q\Lambda Q^T$ 必对称。但

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是具有特征值 $1, -1, 0$ 的上三角矩阵, 却不对称, 所以不可能满足 C。故 C 不必要。

D 是合同关系。例如取 $P = \text{diag}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, 1)$, 则

$$P\Lambda P^T = \text{diag}(2, -3, 0).$$

这个矩阵满足 D, 但特征值也与题设不同。因此 D 不充分, 选 B。

9. (2022.9) 答案: D, 有唯一解或无解。

第一步: 计算系数行列式。

用第二、第三行分别减去第一行, 沿第一列展开:

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & a^2-1 \\ 0 & b-1 & b^2-1 \end{vmatrix} \\ &= (a-1)(b^2-1) - (b-1)(a^2-1) \\ &= (a-1)(b-1)[(b+1) - (a+1)] \\ &= (a-1)(b-1)(b-a).\end{aligned}$$

因此当 $1, a, b$ 两两不同时, $\det A \neq 0$, 系数矩阵可逆, 方程组有唯一解。

第二步: 逐一检查行列式为零的情形。

$\det A = 0$ 表示至少发生以下一种情况。

①若 $a = 1$, 第一、第二个方程左边完全相同, 右边分别为 1, 2。两式相减得到 $0 = 1$, 无解。

②若 $b = 1$, 第一、第三个方程左边完全相同, 右边分别为 1, 4。两式相减得到 $0 = 3$, 无解。

③若 $a = b$, 第二、第三个方程左边完全相同, 右边分别为 2, 4。两式相减得到 $0 = 2$, 无解。

上述情形即使同时发生, 矛盾仍然存在。因此只要系数行列式为零, 方程组就无解。

综上, 本题只能出现唯一解或无解, 不会出现无穷多解, 选 D。

也可把未知量看作二次多项式 $p(t) = x_1 + x_2 t + x_3 t^2$ 的系数。题设要求 $p(1) = 1, p(a) = 2, p(b) = 4$; 一旦两个插值节点重合, 就要求同一点有两个不同的函数值, 因而矛盾。

10. (2022.10) 答案: $\mathbf{C}$, $\lambda \neq -1, -2$ 。

第一步: 写出两组向量组成的矩阵。

$$U = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad V = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

两组向量等价, 表示它们张成同一个子空间。先考察两组都能张成 $\mathbb{R}^3$ 的参数, 再单独检查行列式为零的值。

第二步: 详细计算两个行列式。对 U , 作 $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ 、 $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, 从第二、第三行各提取一个 $\lambda - 1$, 得到

$$\begin{aligned} \det U &= (\lambda - 1)^2 \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)^2 (\lambda + 2). \end{aligned}$$

对 V , 作 $C_3 \leftarrow C_3 - C_2$, 第三列变为 $(0, 0, \lambda^2 - 1)^T$ 。沿该列展开:

$$\det V = (\lambda^2 - 1) \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda^2 - 1)^2 = (\lambda - 1)^2 (\lambda + 1)^2.$$

第三步: 按特殊参数分类。若 $\lambda \notin \{1, -1, -2\}$, 两行列式均非零, 两组向量都是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 因此等价。

若 $\lambda = 1$, 四个向量都等于 $(1, 1, 1)^T$, 两组都张成直线

$$\{t(1, 1, 1)^T : t \in \mathbb{R}\}.$$

故 $\lambda = 1$ 也符合要求, 不能因行列式为零就排除它。

若 $\lambda = -1$, 有 $\det U = 4 \neq 0$, 而 V 中 $\alpha_4 = \alpha_2$ 、 α_1, α_2 线性无关。因此两组的秩分别为 3, 2, 不等价。

若 $\lambda = -2$, 有 $\det U = 0$, 但 U 的左上角二阶子式为 $(-2)^2 - 1 = 3 \neq 0$, 所以 $r(U) = 2$ 。同时 $\det V = 9 \neq 0$, 故 $r(V) = 3$, 仍不等价。

因此排除且只排除 $-1, -2$, 所求范围为 $\boxed{\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -2\}}$ 。

二、填空题（11～16）

11.（2022.11）答案： $\sqrt{e}$ 。

第一步：先取对数。

在零点附近，底数 $(1 + e^x)/2$ 恒正，可以定义

$$Y(x) = \left(\frac{1 + e^x}{2} \right)^{\cot x}.$$

取自然对数，并把乘积改写成两个有有限极限的因子：

$$\ln Y(x) = \cot x \cdot \ln \left(\frac{1 + e^x}{2} \right) = (x \cot x) \frac{\ln((1 + e^x)/2)}{x}.$$

第二步：分别计算两个因子的极限。

由 $\sin x/x \rightarrow 1$ 、 $\cos x \rightarrow 1$ ，有

$$x \cot x = \frac{x \cos x}{\sin x} \longrightarrow 1.$$

令 $h(x) = \ln((1 + e^x)/2)$ 。因为 $h(0) = 0$ ，由导数定义，

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x} = h'(0), \quad h'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}, \quad h'(0) = \frac{1}{2}.$$

故 $\ln Y(x) \rightarrow 1/2$ ，再由指数函数的连续性，得到

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} Y(x) = e^{1/2} = \sqrt{e}}.$$

也可用 $e^x = 1 + x + o(x)$ 得到 $h(x) = x/2 + o(x)$ 。正、负两侧的展开都成立，以上计算给出的是双侧极限。

12. (2022.12) 答案： $-\frac{31}{32}$ 。

第一步：确定 $y(1)$ 。代入 $x = 1$ 得 $y^3 + y - 2 = 0$ 。因 $y^3 + y$ 严格增加，唯一实根为 $y = 1$ 。

第二步：确认可求导，再计算一阶导数。记 $F(x, y) = x^2 + xy + y^3 - 3$ ，则 $F_y(1, 1) = 1 + 3 = 4 \neq 0$ 。隐函数定理保证 $(1, 1)$ 附近存在光滑函数 $y = y(x)$ 。

对隐式方程求导：

$$2x + y + (x + 3y^2)y' = 0.$$

代入 $(x, y) = (1, 1)$ ，得到

$$y'(1) = -\frac{2+1}{1+3} = -\frac{3}{4}.$$

第三步：再求导。注意 xy' 和 $3y^2y'$ 都要使用乘积法则：

$$2 + 2y' + 6y(y')^2 + (x + 3y^2)y'' = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} y''(1) &= -\frac{2 + 2(-3/4) + 6 \cdot 1 \cdot (9/16)}{4} \\ &= -\frac{2 - 3/2 + 27/8}{4} = -\frac{31/8}{4} = -\frac{31}{32}. \end{aligned}$$

用隐函数的二阶导数公式也能核验：

$$y'' = -\frac{F_{xx} + 2F_{xy}y' + F_{yy}(y')^2}{F_y}.$$

这里 $F_{xx} = 2$ 、 $F_{xy} = 1$ 、 $F_{yy} = 6y$ ，代入 $(1, 1)$ 和 $y'(1) = -3/4$ ，得到相同结果。

13. (2022.13) 答案: $\frac{8\pi}{3\sqrt{3}}$ 。

分子的线性项可以拆为分母导数加常数:

$$2x + 3 = (2x - 1) + 4.$$

所以

$$I = [\ln(x^2 - x + 1)]_0^1 + 4 \int_0^1 \frac{dx}{(x - 1/2)^2 + 3/4}.$$

前面的对数项为零。后面的积分为

$$\begin{aligned} I &= \frac{8}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} \right]_0^1 \\ &= \frac{8}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{8\pi}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

14. (2022.14) 答案： $C_1 + e^x(C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$ 。

第一步：求特征根。

设指数型解为 $y = e^{rx}$ ，代入方程并除去非零因子 e^{rx} ，得到特征方程

$$r^3 - 2r^2 + 5r = r(r^2 - 2r + 5) = r[(r - 1)^2 + 4] = 0.$$

因此三个特征根为

$$r_1 = 0, \quad r_{2,3} = 1 \pm 2i.$$

第二步：把特征根对应为实函数解。

单实根 0 给出 $e^{0x} = 1$ ；共轭复根 $1 \pm 2i$ 给出一对实解 $e^x \cos 2x$ 、 $e^x \sin 2x$ 。

所以通解为

$$y(x) = C_1 + e^x(C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x),$$

其中 C_1, C_2, C_3 是相互独立的任意实常数。

第三步：确认三个解线性无关。

三个解在 $x = 0$ 处的函数值、一阶导数和二阶导数组成的行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 10 \neq 0.$$

故三者线性无关。三阶齐次线性方程的解空间维数为 3，上述线性组合已包含全部解。

15. (2022.15) 答案: $\frac{\pi}{12}$ 。

在 $0 \leq \theta \leq \pi/3$ 上, $r = \sin 3\theta \geq 0$, 起点和终点都回到原点, 这段参数描述一片完整花瓣。

在每个角度 θ 上, 区域内的径向变量满足 $0 \leq \rho \leq \sin 3\theta$ 。极坐标面积元是 $\rho d\rho d\theta$, 所以

$$S = \int_0^{\pi/3} \int_0^{\sin 3\theta} \rho d\rho d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \sin^2 3\theta d\theta.$$

再用降幂公式计算:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} r^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \sin^2 3\theta d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos 6\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{4} \left[\theta - \frac{\sin 6\theta}{6} \right]_0^{\pi/3} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

16. (2022.16) 答案: -1 。

第一步: 恢复原矩阵。从变换结果恢复 A 时, 先撤销最后进行的列变换, 再撤销行交换。

原列变换是 $C_1 \leftarrow C_1 - C_2$, 故现在作 $C_1 \leftarrow C_1 + C_2$, 得到

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

然后交换第二、第三行, 得

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

第二步: 利用方程组求逆矩阵。设 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 则

$$-x_1 + x_2 - x_3 = b_1, \quad -x_1 = b_2, \quad -x_2 = b_3.$$

由后两式得到 $x_1 = -b_2$ 、 $x_2 = -b_3$, 代回第一式:

$$x_3 = -b_1 + b_2 - b_3.$$

按 b_1, b_2, b_3 的系数写成 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$, 可得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

于是 $\boxed{\operatorname{tr}(A^{-1}) = 0 + 0 - 1 = -1}$ 。

用对角代数余子式也能核验: 沿第三列展开得 $\det A = -1$, 而 $A_{11} = 0, A_{22} = 0, A_{33} = 1$, 所以 $\operatorname{tr}(A^{-1}) = (A_{11} + A_{22} + A_{33})/\det A = -1$ 。

三、解答题（17～22）

17. (2022.17) 答案: $f'(1) = -1$ 。

第一步: 由有限极限求出 $f(1)$ 。

题设的商有有限极限 2, 而分母 $x^2 \rightarrow 0$, 因此分子必须趋于零。具体地, 把分子写成

$$f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x) = x^2 \cdot \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2},$$

右端趋于 $0 \cdot 2 = 0$ 。

f 在 1 处可导, 故在该点连续; 又有 $e^{x^2} \rightarrow 1$ 、 $1 + \sin^2 x \rightarrow 1$, 所以

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} [f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)] = f(1) - 3f(1) = -2f(1).$$

因此 $f(1) = 0$ 。

第二步: 把已知极限拆成导数定义的形式。

记

$$h_1 = e^{x^2} - 1, \quad h_2 = \sin^2 x.$$

当非零的 x 充分接近 0 时, 两者都非零, 且

$$\frac{h_1}{x^2} = \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} \rightarrow 1, \quad \frac{h_2}{x^2} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \rightarrow 1.$$

利用 $f(1) = 0$, 把原商精确写为

$$\begin{aligned} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} &= \frac{f(1 + h_1) - f(1)}{h_1} \frac{h_1}{x^2} \\ &\quad - 3 \frac{f(1 + h_2) - f(1)}{h_2} \frac{h_2}{x^2}. \end{aligned}$$

h_1, h_2 都趋于零。由 $f'(1)$ 存在，上式右端的两个差商均趋于 $f'(1)$ 。于是

$$2 = f'(1) \cdot 1 - 3f'(1) \cdot 1 = -2f'(1), \quad \boxed{f'(1) = -1}.$$

等价写法：用一点可导的局部展开。

可导性给出 $f(1+h) = f(1) + f'(1)h + o(h)$ 。再由 $h_1 = x^2 + o(x^2)$ 、 $h_2 = x^2 + o(x^2)$ ，得到

$$f(e^{x^2}) = f'(1)x^2 + o(x^2), \quad f(1 + \sin^2 x) = f'(1)x^2 + o(x^2).$$

这里 $o(h_i) = o(x^2)$ ，因为 $o(h_i)/x^2 = [o(h_i)/h_i](h_i/x^2) \rightarrow 0$ 。两式相减并除以 x^2 ，仍得极限为 $-2f'(1)$ 。

这两种写法都只使用 f 在 1 处可导，无需假设其二阶导数存在，也无需假设 f' 在附近连续。

18. (2022.18) 答案: $y = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x$; 弧长为 $\frac{e^2 + 1}{4}$ 。

第一步: 解一阶线性微分方程。

原方程中的 $\ln x$ 要求 $x > 0$ 。两端除以 $2x$, 得到

$$y' - \frac{2}{x}y = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x}.$$

积分因子为

$$\mu(x) = \exp\left(\int -\frac{2}{x} dx\right) = e^{-2 \ln x} = x^{-2}.$$

将方程两边乘以 x^{-2} , 左端正好是乘积的导数:

$$\frac{y'}{x^2} - \frac{2y}{x^3} = \left(\frac{y}{x^2}\right)' = \frac{\ln x - 1/2}{x^3}.$$

第二步: 算出原函数并使用初始条件。

对 $\int x^{-3} \ln x dx$ 分部积分, 取 $u = \ln x$ 、 $dv = x^{-3} dx$, 则 $du = dx/x$ 、 $v = -1/(2x^2)$ 。故

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x - 1/2}{x^3} dx &= -\frac{\ln x}{2x^2} + \frac{1}{2} \int x^{-3} dx - \frac{1}{2} \int x^{-3} dx \\ &= -\frac{\ln x}{2x^2} + C. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{y}{x^2} = -\frac{\ln x}{2x^2} + C, \quad y = Cx^2 - \frac{1}{2} \ln x.$$

代入 $y(1) = 1/4$, 得 $C = 1/4$, 因此

$$\boxed{y(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x}, \quad y'(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}.$$

代回原方程，左端为

$$2x\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)-4\left(\frac{x^2}{4}-\frac{1}{2}\ln x\right)=2\ln x-1,$$

同时 $y(1)=1/4$ ，两项条件均满足。

第三步：化简弧长根式。

曲线在 $[1, e]$ 上光滑，弧长公式为

$$L=\int_1^e\sqrt{1+[y'(x)]^2}\mathrm{d}x.$$

代入导数，逐项通分并配成完全平方：

$$\begin{aligned}1+[y'(x)]^2&=1+\frac{(x^2-1)^2}{4x^2}\\&=\frac{x^4+2x^2+1}{4x^2}=\frac{(x^2+1)^2}{4x^2}.\end{aligned}$$

由于积分区间上 $x>0$ ，开平方得到

$$\sqrt{1+[y'(x)]^2}=\frac{x^2+1}{2x}=\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}.$$

第四步：代入上下限计算。

$$\begin{aligned}L&=\int_1^e\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right)\mathrm{d}x\\&=\left[\frac{x^2}{4}+\frac{1}{2}\ln x\right]_1^e\\&=\left(\frac{e^2}{4}+\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1}{4}+0\right)\\&=\boxed{\frac{e^2+1}{4}}.\end{aligned}$$

19. (2022.19) 答案: $I = 2\pi - 2$ 。

第一步: 准确拆分积分区域。

题设按 y 的水平截线描述区域, 左边界是 $x = y - 2$, 右边界是 $x = \sqrt{4 - y^2}$, 且 $0 \leq y \leq 2$ 。

对每个这样的 y , 左边界非正、右边界非负, 因此可在 $x = 0$ 处分成两块:

$$D_+ = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4\},$$

$$D_- = \{(x, y) : x \leq 0, y \geq 0, y - x \leq 2\}.$$

D_+ 是半径为 2 的第一象限四分之一圆盘; D_- 是顶点为 $(-2, 0), (0, 0), (0, 2)$ 的三角形。两块仅在边界重叠, 故 $I = I_+ + I_-$ 。

此外, 对 $(x, y) \neq (0, 0)$,

$$0 \leq \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} \leq 2,$$

因为 $(x - y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$ 。原点处可任意补一个函数值, 不影响积分; 这里没有不可积的奇点。

第二步: 用极坐标计算圆盘部分。

令 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。注意面积元为 $r \, dr \, d\theta$, 被积函数化为

$$\frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} = (\cos \theta - \sin \theta)^2 = 1 - \sin 2\theta.$$

在 D_+ 上, $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 、 $0 \leq r \leq 2$, 所以

$$\begin{aligned} I_+ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (1 - \sin 2\theta) r \, dr \, d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin 2\theta) \, d\theta \\ &= 2 \left[\theta + \frac{1}{2} \cos 2\theta \right]_0^{\pi/2} \\ &= 2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi - 2. \end{aligned}$$

第三步：用极坐标计算三角形部分。

D_- 位于第二象限，故 $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$ 。直线边界 $y - x = 2$ 化为

$$r(\sin \theta - \cos \theta) = 2.$$

这个角度范围内 $\sin \theta - \cos \theta > 0$ ，且每条射线都从原点出发到达该直线，所以径向范围为

$$0 \leq r \leq \frac{2}{\sin \theta - \cos \theta}.$$

于是径向积分与被积函数中的平方因子相消：

$$\begin{aligned} I_- &= \int_{\pi/2}^{\pi} \int_0^{2/(\sin \theta - \cos \theta)} (\sin \theta - \cos \theta)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \int_{\pi/2}^{\pi} (\sin \theta - \cos \theta)^2 \cdot \frac{1}{2} \frac{4}{(\sin \theta - \cos \theta)^2} \, d\theta \\ &= \int_{\pi/2}^{\pi} 2 \, d\theta = \pi. \end{aligned}$$

合并两部分，得 $\boxed{I = I_+ + I_- = (\pi - 2) + \pi = 2\pi - 2}$ 。

另一种核验：三角形部分作线性换元。

令 $s = y - x$ 、 $t = x + y$ ，则 $x = (t - s)/2$ 、 $y = (t + s)/2$ ，雅可比绝对值为 $1/2$ 。三角形变为

$$0 \leq s \leq 2, \quad -s \leq t \leq s.$$

此时被积函数为 $2s^2/(s^2 + t^2)$ ，乘上面积元中的 $1/2$ 后，得到

$$\begin{aligned} I_- &= \int_0^2 ds \int_{-s}^s \frac{s^2}{s^2 + t^2} \, dt \\ &= \int_0^2 s \left[\arctan \frac{t}{s} \right]_{-s}^s \, ds = \int_0^2 \frac{\pi}{2} s \, ds = \pi. \end{aligned}$$

它与极坐标计算一致，也验证了三角形部分的边界和面积因子。

20. (2022.20) 答案: $g_x = 2(2x - y)e^{-y}$; $f(u, v) = (u^2 + v^2)e^{-(u+v)}$ 。

(I) 利用复合函数链式法则求 g_x 。

在 $g(x, y) = f(x, y - x)$ 中, 令 $u = x$ 、 $v = y - x$ 。对 x 求偏导时, y 保持不变, 因此

$$u_x = 1, \quad v_x = -1,$$

$$g_x = f_u(x, y - x)u_x + f_v(x, y - x)v_x = f_u(x, y - x) - f_v(x, y - x).$$

题给关系的右端满足 $u - v = 2x - y$ 、 $u + v = y$, 故

$$\boxed{g_x(x, y) = 2(2x - y)e^{-y}}.$$

(II) 第一步: 由 g_x 求出 g 。

固定 y , 对 x 积分:

$$g(x, y) = (2x^2 - 2xy)e^{-y} + h(y).$$

这里的积分常数可以随着 y 改变, 所以要写成函数 $h(y)$ 。

边界条件 $f(u, 0) = u^2e^{-u}$ 在新变量中对应 $x = u, y = u$ 。因而

$$g(u, u) = f(u, 0) = u^2e^{-u}.$$

另一方面, 通式给出 $g(u, u) = h(u)$, 故 $h(u) = u^2e^{-u}$ 。由于 u 任意, 得到

$$g(x, y) = (2x^2 - 2xy + y^2)e^{-y}.$$

第二步：换回原来的自变量。

从 $u = x, v = y - x$ 解得 $x = u, y = u + v$, 所以

$$\begin{aligned} f(u, v) &= g(u, u + v) \\ &= [2u^2 - 2u(u + v) + (u + v)^2]e^{-(u+v)} \\ &= \boxed{(u^2 + v^2)e^{-(u+v)}}. \end{aligned}$$

代回核验：

$$f_u - f_v = 2(u - v)e^{-(u+v)}, \quad f(u, 0) = u^2e^{-u},$$

同时满足题给微分关系和边界条件。

第三步：求出全部驻点。

由乘积法则，

$$\begin{aligned} f_u &= (2u - u^2 - v^2)e^{-(u+v)}, \\ f_v &= (2v - u^2 - v^2)e^{-(u+v)}. \end{aligned}$$

指数因子恒正，故驻点方程等价于

$$\begin{cases} 2u - u^2 - v^2 = 0, \\ 2v - u^2 - v^2 = 0. \end{cases}$$

两式相减得到 $u = v$ 。令 $u = v = t$ ，则 $2t - 2t^2 = 0$ ，所以 $t = 0$ 或 $t = 1$ 。全部驻点为 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。

第四步：计算二阶偏导并判别驻点。

再次使用乘积法则，得到

$$\begin{aligned} f_{uu} &= (2 - 4u + u^2 + v^2)e^{-(u+v)}, \\ f_{vv} &= (2 - 4v + u^2 + v^2)e^{-(u+v)}, \\ f_{uv} &= (u^2 + v^2 - 2u - 2v)e^{-(u+v)}. \end{aligned}$$

在 $(0,0)$ 处, 二阶偏导矩阵为

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

其行列式为 $4 > 0$, 且 $f_{uu}(0,0) = 2 > 0$, 故该点是严格极小值点, 极小值为 $f(0,0) = 0$ 。

事实上,

$$f(u,v) = (u^2 + v^2)e^{-(u+v)} \geq 0,$$

且等号仅在 $(u,v) = (0,0)$ 成立。因此它也是唯一的全局最小值点。

在 $(1,1)$ 处, 二阶偏导矩阵为

$$H_f(1,1) = \begin{pmatrix} 0 & -2e^{-2} \\ -2e^{-2} & 0 \end{pmatrix}, \quad \det H_f(1,1) = -4e^{-4} < 0.$$

所以 $(1,1)$ 为鞍点, 不是极值点。函数在整个平面上光滑, 极值点必须是驻点; 两个驻点均已检查, 因此无极大值。

用两条路径直接理解鞍点。

沿 $u = 1+t, v = 1-t$, 有

$$f(1+t, 1-t) = (2+2t^2)e^{-2} > 2e^{-2} = f(1,1) \quad (t \neq 0).$$

沿 $u = v = 1+t$, 当 $0 < |t| < 1$ 时, 利用 $\ln(1+t) < t$, 得到

$$\frac{f(1+t, 1+t)}{f(1,1)} = (1+t)^2 e^{-2t} = e^{2\ln(1+t)-2t} < 1.$$

任意靠近 $(1,1)$ 的地方, 都有比它大和比它小的函数值, 故鞍点判别与直接比较一致。

综上, f 在 $(0,0)$ 处取得极小值 0 , 无极大值。另由 $f(t, -t) = 2t^2 \rightarrow +\infty$, 也可知该函数没有全局最大值。

21. (2022.21) 充要条件证明。

交换 a, b 后, 积分方向和分母同时变号, 积分平均值不变。因此以下只需讨论 $a < b$ 。

充分性: 由 $f''(x) \geq 0$ 推出积分不等式。记区间中点和半长分别为

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad h = \frac{b-a}{2} > 0.$$

由 $f'' \geq 0$ 及微积分基本定理, 对任意 $u < v$,

$$f'(v) - f'(u) = \int_u^v f''(s) \, ds \geq 0.$$

所以 f' 单调不减。对 $0 \leq t \leq h$, 构造关于中点对称的函数

$$H(t) = f(m+t) + f(m-t) - 2f(m).$$

由链式法则及 f' 的单调性,

$$H'(t) = f'(m+t) - f'(m-t) \geq 0.$$

又 $H(0) = 0$, 所以 $H(t) \geq 0$, 即 $f(m+t) + f(m-t) \geq 2f(m)$ 。

在 $[0, h]$ 上对 t 积分, 得到

$$\int_0^h f(m+t) \, dt + \int_0^h f(m-t) \, dt \geq 2hf(m).$$

第一项令 $x = m+t$, 第二项令 $x = m-t$, 分别化为

$$\int_m^b f(x) \, dx, \quad \int_a^m f(x) \, dx.$$

二者相加正好是 $\int_a^b f(x) \, dx$ 。再除以正数 $2h = b-a$, 得

$$\boxed{f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx}.$$

必要性：由任意短对称区间的平均值提取 f'' 。

假设题给不等式对所有 $a \neq b$ 成立。固定任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ ，取 $a = x_0 - h, b = x_0 + h$ ，其中 $h > 0$ 。此时中点为 x_0 ，假设给出

$$\Delta(h) := \frac{1}{2h} \int_{-h}^h f(x_0 + t) dt - f(x_0) \geq 0.$$

f 具有二阶连续导数，故在 x_0 处可写二阶泰勒展开

$$f(x_0 + t) = f(x_0) + f'(x_0)t + \frac{1}{2}f''(x_0)t^2 + r(t), \quad r(t) = o(t^2).$$

在对称区间 $[-h, h]$ 上，常数项与 $f(x_0)$ 抵消，一次项积分为零，而

$$\frac{1}{2h} \int_{-h}^h \frac{1}{2}f''(x_0)t^2 dt = \frac{f''(x_0)}{4h} \cdot \frac{2h^3}{3} = \frac{h^2}{6}f''(x_0).$$

于是

$$\Delta(h) = \frac{h^2}{6}f''(x_0) + \frac{1}{2h} \int_{-h}^h r(t) dt.$$

说明余项积分确为 $o(h^2)$ 。由 $r(t) = o(t^2)$ ，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使 $|t| < \delta$ 时 $|r(t)| \leq \varepsilon t^2$ 。当 $0 < h < \delta$ 时，这个估计在整个积分区间同时成立，因而

$$\left| \frac{1}{2h} \int_{-h}^h r(t) dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{2h} \int_{-h}^h t^2 dt = \frac{\varepsilon h^2}{3}.$$

所以

$$0 \leq \frac{\Delta(h)}{h^2} = \frac{1}{6}f''(x_0) + o(1).$$

令 $h \rightarrow 0^+$ ，得到 $f''(x_0) \geq 0$ 。由于 x_0 任意，故 $f''(x) \geq 0$ 在整个实轴上成立。

必要性的另一种证明：反证法。

若存在 x_0 使 $f''(x_0) < 0$ ，由连续性，可取 $h > 0$ ，使 $f'' < 0$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上成立。于是 f' 在这个区间严格递减。

令 $H(t) = f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2f(x_0)$ 。对 $0 < t \leq h$ ，有

$$H'(t) = f'(x_0 + t) - f'(x_0 - t) < 0.$$

结合 $H(0) = 0$ ，得到 $H(t) < 0$ 。积分后，

$$\frac{1}{2h} \int_{x_0-h}^{x_0+h} f(x) \, dx - f(x_0) = \frac{1}{2h} \int_0^h H(t) \, dt < 0,$$

与题设不等式矛盾。因此不存在 $f''(x_0) < 0$ 的点。

充分性与必要性均已证明，所述条件等价。

22. (2022.22) 标准形为 $2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$; 最小值为 2。

(1) 第一步: 写出实对称矩阵并求特征值。

交叉项 $2x_1x_3$ 对应 $a_{13} = a_{31} = 1$, 所以

$$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x}, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

沿第二行展开特征行列式, 得到

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 4 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 4)[(\lambda - 3)^2 - 1] \\ &= (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2. \end{aligned}$$

因此特征值为 2, 4, 4。

第二步: 分别求特征子空间。对 $\lambda = 2$, 方程 $(A - 2I)\boldsymbol{x} = 0$ 的第一、三式相同, 独立方程为

$$x_1 + x_3 = 0, \quad 2x_2 = 0.$$

所以 $x_2 = 0$ 、 $x_3 = -x_1$, 可取特征向量 $(1, 0, -1)^T$ 。它的长度为 $\sqrt{2}$, 单位化后得到

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T.$$

对 $\lambda = 4$, 方程 $(A - 4I)\boldsymbol{x} = 0$ 只有一个独立限制 $x_3 = x_1$, 其通解为

$$\boldsymbol{x} = s(1, 0, 1)^T + t(0, 1, 0)^T.$$

这两个基础向量互相垂直, 分别单位化可得

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \quad q_3 = (0, 1, 0)^T.$$

第三步：组成正交矩阵并写出变量变换。

三个向量长度均为 1。其中

$$q_1^T q_2 = \frac{1-1}{2} = 0, \quad q_1^T q_3 = q_2^T q_3 = 0.$$

所以

$$Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^T Q = I.$$

又因为 $Aq_1 = 2q_1, Aq_2 = 4q_2, Aq_3 = 4q_3$, 有

$$AQ = Q \operatorname{diag}(2, 4, 4), \quad Q^T A Q = \operatorname{diag}(2, 4, 4).$$

所求正交变换 $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{y}$ 可写成

$$\begin{cases} x_1 = (y_1 + y_2)/\sqrt{2}, \\ x_2 = y_3, \\ x_3 = (-y_1 + y_2)/\sqrt{2}. \end{cases}$$

代入二次型，得到标准形

$$f = \boldsymbol{y}^T (Q^T A Q) \boldsymbol{y} = \boxed{2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2}.$$

因为 $Q^{-1} = Q^T$ ，对应的逆变换为

$$\begin{cases} y_1 = (x_1 - x_3)/\sqrt{2}, \\ y_2 = (x_1 + x_3)/\sqrt{2}, \\ y_3 = x_2. \end{cases}$$

这些关系也可由上面的正变换直接相加、相减得到。

(II) 用正交变换证明最小值并确定等号条件。

正交矩阵保持向量长度，而且可逆，因此 $\boldsymbol{x} \neq 0$ 等价于 $\boldsymbol{y} \neq 0$ ，并且

$$\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}^T \boldsymbol{Q}^T \boldsymbol{Q} \boldsymbol{y} = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 > 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x}} &= \frac{2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} \\ &= 2 + \frac{2(y_2^2 + y_3^2)}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} \geq 2. \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $y_2 = y_3 = 0$ 。由于向量非零，还须 $y_1 \neq 0$ 。换回原变量，即

$$\boldsymbol{x} = \frac{y_1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T = t(1, 0, -1)^T, \quad t \neq 0.$$

这样的向量确实存在，例如取 $\boldsymbol{x} = (1, 0, -1)^T$ ，则 $f(\boldsymbol{x}) = 4$ 、 $\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x} = 2$ ，商等于 2。所以

$$\boxed{\min_{\boldsymbol{x} \neq 0} \frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x}} = 2}.$$

直接代数核验。

从原二次型中减去 $2\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x}$ ：

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) - 2\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x} &= x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3 \\ &= (x_1 + x_3)^2 + 2x_2^2 \geq 0. \end{aligned}$$

等号条件为 $x_3 = -x_1$ 、 $x_2 = 0$ ，与特征向量法所得完全一致。